

嗶呔代購系統 計畫表 (人類版)

日期：2026-07-07 | 給老闆看的版本，白話優先 | 一式三份：.md (以此為準) + Word + PDF；三份不一致時以 .md 為準 (repo：docs/plan/PROJECT_PLAN.md)

一、這個系統要做到什麼 (一句話)

老闆少算、少複製、少漏單；客人快速下單、馬上看到總額。你最後只負責包貨、出貨。

二、現在已經有什麼 (不用重做)

功能	狀態
商品上架、訂單管理、公開下單頁	✅ 已完成，有測試
7-11 / 全家 選店 (客人選店→回填訂單→後台看得到門市)	✅ 已完成
四家物流 (7-11、全家、郵局、黑貓) + 貨態追蹤	✅ 已完成 (自動同步收尾中)
運費表 (各物流方式固定運費)	✅ 已完成
出貨單 / 揀貨清單列印	✅ 已完成
成本與毛利計算	❌ 還沒有——就是接下來要做的
AI 作業制度 (防止 AI 亂做、亂猜公式)	✅ 2026-07-07 建成 (docs/ai-ops/)

三、成本這件事，分成兩條線 (你 2026-07-07 拍板的)

1. 交通成本分攤線 (現在做這條)：用你的 Google Sheet「規劃成本暫存區」的資料——每趟的 ETC、電車、油費、停車、紙箱、運費、1.5% 手續費，除以預估件數，算出每件商品該分攤多少基礎交通成本。只用這個分頁的資料。
2. 整體成本計算線 (凍結，先不做)：營收、毛利、優惠、固定/變異費用分類等。等交通線做完、你想開了再開。

補充定案：油價不自動抓 (gogo.gs 官方 API 已停止服務)，你去 gogo.gs 查完手動填，系統附連結。

四、接下來的計畫（按順序做）

第 0 步：你回答 3 個問題（現在唯一卡住的事）

#	問題	建議答案（不確定就回「照建議」）
1	交通成本用的 匯率 從哪來？（Sheet 裡每個地區手填的和「匯率」分頁不一致）	每趟填一個匯率，全趟共用
2	日圓換台幣 小數怎麼收 ？（22.4166 元記 22、23 還是保留小數？）	系統內部保留小數，顯示才取整
3	最後單件成本要不要乘匯率 ？（Sheet 正式表有乘、草稿表沒乘，差好幾倍——這欄是台幣還是日圓？）	只有你能答

完整版在 `repo docs/ai-ops/12-owner-decisions.md`。你沒回答前，AI 不准動手寫這些公式（制度擋著）。

第 1 步：交通成本分攤模組（AI 做）

- 系統裡新增「行程（trip）」：一趟北海道 = 一筆，填 ETC / 電車 / 油費 / 停車 / 紙箱 / 運費 / 預估件數 / 匯率。
- 系統自動算「每件基礎交通成本」，公式照 Sheet（已抄錄原文），用 Sheet 真實 3 筆資料當測試對照，數字要一模一樣才算過。
- 每個數字都可以人工改（臨時改價、估錯重量都是常態）。
- 驗收方式（你親自做 5 分鐘）**：拿一趟舊行程，把 Sheet 的數字填進系統，系統算出來的單件成本要和 Sheet 一樣。

第 2 步：分攤接到商品上

- 上架商品時選「這件是哪一趟帶回來的」，商品自動背上該趟的單件交通成本。
- 驗收：隨便抽 3 件商品， $\text{成本} = \text{日圓成本} \times \text{匯率} + \text{該趟分攤}$ ，手算對照一致。

第 3 步（之後再說，需要你點頭才開）

- 單件毛利顯示（售價 - 成本）→ 每張訂單毛利 → 每趟總毛利。
- 整體成本計算線解凍（回答凍結的 5 個問題後才開工）。
- 貨態自動同步收尾、到貨通知（LINE/email）。

五、分工

誰	負責什麼
老闆 (你)	回答第 0 步 3 題；每趟填一次行程費用；驗收時抽查數字
AI	寫程式、寫測試、對照 Sheet 驗算、更新文件； 不准 自己發明匯率/費率/利潤率， 不准 未授權 push
制度 (自動生效)	金額類改動必須有樣本手算 + 獨立驗證；沒拍板的公式禁止實作

六、風險 (老實講)

1. **最大風險是公式口徑** (第 0 步第 3 題)：答錯方向，每件成本差好幾倍。所以才擋著不讓 AI 猜。
2. Sheet 每分頁只讀了前 40 列，後面若有不同版本的公式，做第 1 步時會再全量核對。
3. 這個 repo 同時有多條 AI 工作線在動；已立規矩 (動手前核對 git 狀態)，但請避免兩個 AI 同時改同一個資料夾。